LAPORAN PRATIKUM

DISUSUN OLEH :

BILQIS RIZ FEEBRIANI BR GAJAH
2025573010044

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Logika dan Struktur Data
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah *Logika dan Struktur Data* di Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Laporan ini berisi tentang hasil praktikum yang telah dilakukan, mulai dari pembuatan fungsi dasar, penggunaan arrow function dan callback, pengolahan array, hingga konsep rekursi dalam pemrograman JavaScript. Praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan konsep dasar pemrograman.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dalam bidang pemrograman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Tujuan Praktikum.....1

BAB II PROSEDUR KERJA

2.1 Langkah-Langkah kerja 2

2.2 Latihan 1 3

2.3 Latihan 2 5

2.4 Latihan 3 8

2.5 Latihan 4 10

2.6 Tugas.....13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman, khususnya dalam memahami logika dan struktur data. Logika pemrograman merupakan dasar utama dalam menyusun algoritma yang efisien, sedangkan struktur data digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara optimal.

Dalam pembelajaran mata kuliah Logika dan Struktur Data, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya melalui praktikum. Oleh karena itu, kegiatan praktikum dilakukan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa pemrograman, khususnya JavaScript, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari berbagai konsep seperti fungsi dasar, callback, array, metode array, serta rekursi yang merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar fungsi dalam pemrograman JavaScript.
2. Mempelajari penggunaan arrow function dan callback.
3. Memahami struktur data array dan metode-metodenya.
4. Mengimplementasikan konsep rekursi dalam pemrograman.
5. Melatih kemampuan dalam menjalankan program menggunakan terminal dan editor kode.

BAB II

PROSEDUR KERJA

2.1 Langkah-Langkah Kerja

1. buat folder praktikum-3

```
> praktikum-3
```

2. Buat file baru bernama 01-function-dasar.js.

```
JS 01-function-dasar.js
```

3. Buka file 01-function-dasar.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
// ==============================================
// FUNCTION: DEKLARASI, PARAMETER, RETURN, SCOPE
// ==============================================

// --- 1. Function tanpa parameter dan tanpa return ---
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
}
sapa();   // memanggil function
sapa();   // bisa dipanggil berkali-kali

// --- 2. Function dengan parameter ---
function sapaNama(nama) {
    console.log('Halo, ${nama}! Selamat belajar.');
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');

// --- 3. Function dengan beberapa parameter dan return value ---
function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;   // mengembalikan nilai
}

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));   // bisa langsung dipakai

// --- 4. Function dengan default parameter ---
// Jika argumen tidak diberikan, gunakan nilai default
function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));      // 10  (pengali pakai default: 2)
console.log(hitung(5, 3));   // 15  (pengali diisi: 3)

// --- 5. Scope variabel ---
const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';  // global scope

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini'; // local scope
    console.log(pesanGlobal);  // bisa akses global
    console.log(pesanLokal);   // bisa akses lokal
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);  // bisa
// console.log(pesanLokal); // ERROR! Hapus '//' untuk melihat errornya
```

```
JS 01-function-dasar.js M ×
praktikum-3 > JS 01-function-dasar.js > ...
```

```javascript
function sapa() {
    console.log('halo! selamat datang di praktikum javascript.');
}
sapa();
sapa();
function sapanama(nama){
    console.log('halo,${nama}! selamat belajar.');
}
sapanama('budi');
sapanama('siti');

function tambah(angka1,angka2){
    const hasil =angka1+angka2;
    return hasil;
}
const hasilpenjumlahan = tambah(10,25);
console.log('10 + 25 =',hasilpenjumlahan);
console.log('7 + 13=', tambah (7,13));

function hitung(nilai,pengali= 2){
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanglobal ='saya ada dimana saja'
function cekscope(){
    const pesanlokal ='saya hanya ada didalam function ini';
    console.log(pesanglobal);
    console.log(pesanlokal);
}
cekscope();
console.log(pesanglobal);
```

4. lalu jalankan dari terminal.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\01-function-dasar.js
2 halo! selamat datang di praktikum javascript.
2 halo,${nama}! selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13= 20
10
15
saya ada dimana saja
saya hanya ada didalam function ini
saya ada dimana saja
```

2.2 Latihan 1

1.3 Latihan

Latihan 1: Function Kalkulator Lengkap

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 01-function-dasar.js.
2. Buat function kurang(a, b) yang mengembalikan selisih a - b.
3. Buat function kali(a, b) yang mengembalikan hasil perkalian a * b.
4. Buat function bagi(a, b) yang mengembalikan hasil pembagian a / b. Tambahkan pengecekan: jika b === 0, tampilkan pesan 'Error: tidak bisa membagi dengan nol' dan return null.
5. Buat function kalkulator(a, operator, b) yang menerima 3 argumen. Gunakan if/else if atau switch untuk memanggil salah satu dari empat function di atas berdasarkan nilai operator ('+', '-', '*', '/').
6. Uji function kalkulator dengan setidaknya 5 pemanggilan berbeda, termasuk pembagian dengan nol.
7. Simpan dan jalankan: node 01-function-dasar.js.

Kodenya:

```javascript
("===Latihan 1: Kalkulator Sederhana===");
function tambah(a, b) {
    return a + b;
}
function kurang(a, b) {
    return a - b;
}
function kali(a, b) {
    return a * b;
}
function bagi(a, b) {
    if (b === 0) {
        console.log("error: tidak bisa membagi dengan nol");
        return null;
    }
    return a / b;
}
function kalkulator(a, operator, b) {
    if (operator === "+") {
        return tambah(a, b);
    } else if (operator === "-") {
        return kurang(a, b);
    } else if (operator === "*") {
        return kali(a, b);
    } else if (operator === "/") {
        return bagi(a, b);
    } else {
        console.log("operator tidak dikenali");
        return null;
    }
}
console.log(kalkulator(10, "+", 5));
console.log(kalkulator(10, "-", 5));
console.log(kalkulator(10, "*", 5));
console.log(kalkulator(10, "/", 5));
console.log(kalkulator(10, "/", 0));
```

lalu jalankan dari terminal:

```
15
5
50
2
error: tidak bisa membagi dengan nol
null
```

5. Buat file baru bernama 02-arrow-callback.js di dalam folder praktikum-3.

JS 02-arrow-callback.js

6. Buka file 02-arrow-callback.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
// 02-arrow-callback.js
// ==============================================
// ARROW FUNCTION DAN CALLBACK
// ==============================================

// --- 1. Function biasa vs Arrow function ---
// Cara lama (function declaration)
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

// Cara baru (arrow function - ekuivalen)
const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

// Arrow function ringkas (implicit return)
const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa    :', kuadratBiasa(5));    // 25
console.log('Arrow    :', kuadrat(5));         // 25
console.log('Ringkas  :', kuadratRingkas(5));  // 25

// --- 2. Arrow function dengan beberapa parameter ---
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Budi', 'Pagi'));

// --- 3. Callback: function sebagai argumen ---
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);          // kirim function sebagai argumen
lakukanOperasi(10, x => x + 100);           // kirim arrow function langsung
lakukanOperasi(20, function(x) {            // kirim function biasa langsung
    return x / 2;
});

// --- 4. setTimeout sebagai contoh callback nyata ---
console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);  // 1000 milidetik = 1 detik

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

```javascript
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}
const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};
const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== perbandingan penulisan ===');
console.log('Biasa   :', kuadratBiasa(5));
console.log('Arrow   :', kuadrat(5));
console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5));

const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('budi', 'pagi'));

function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
  console.log(`Angka awal: ${angka}`);
  const hasil = operasiCallback(angka);
  console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}
console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
lakukanOperasi(10, x => x + 100);
lakukanOperasi(20, function(x) {
    return x / 2;
});

console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('pesan 1: sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('pesan 3: Ini dari dalam settimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000);
console.log('pesan 2: setelah mendaftarkan timer');
```

7. lalu jalankan dari terminal.

```
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa   : 25
Arrow   : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

2.3 Latihan 2

2.3 Latihan

Latihan 2: Pipeline Transformasi Data

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 02-arrow-callback.js.
2. Buat arrow function keHurufBesar yang menerima sebuah string dan mengembalikan string tersebut dalam huruf kapital semua. (Gunakan method .toUpperCase()).
3. Buat arrow function tambahSeru yang menerima sebuah string dan mengembalikan string tersebut dengan tanda !!! di akhir.
4. Buat arrow function hitungKata yang menerima sebuah string dan mengembalikan jumlah kata di dalamnya. (Petunjuk: gunakan .split(' ').length).
5. Buat function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) yang menerima sebuah kalimat dan sebuah callback, lalu menerapkan callback ke kalimat tersebut dan menampilkan hasilnya.
6. Uji prosesKalimat dengan ketiga arrow function di atas menggunakan kalimat 'belajar javascript itu menyenangkan'.
7. Simpan dan jalankan. Pastikan outputnya sesuai harapan.

Kodenya:

```
//latihan 2
const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();
const tambahSeru = (str) => str + "!!";
const hitungKata = (str) => str.split(" ").length;
const prosesKalimat = (kalimat, transformasiCallback) => {
  return transformasiCallback(kalimat);
};
const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

console.log("Huruf Besar:", prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar));
console.log("Tambah Seru:", prosesKalimat(kalimat, tambahSeru));
console.log("Jumlah Kata:", prosesKalimat(kalimat, hitungKata));
```

Lalu jalankan diterminal:

```
Huruf Besar: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
Tambah Seru: belajar javascript itu menyenangkan!!
Jumlah Kata: 4
```

8. Buat file baru bernama 03-array-dasar.js di dalam folder praktikum-3.

JS 03-array-dasar.js

9. Buka file 03-array-dasar.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```js
// --- 1. Membuat array ---
const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
const nilai     = [85, 92, 78, 95, 88];

console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai    :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

// --- 2. Mengakses elemen ---
console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);      // indeks 0
console.log('Elemen ketiga  :', mahasiswa[2]);      // indeks 2
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

// --- 3. Mengubah elemen ---
mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';   // ubah elemen indeks 1
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

// --- 4. Menambah dan menghapus elemen ---
console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');          // tambah di akhir
console.log('Setelah push    :', mahasiswa);

mahasiswa.unshift('Zahra');      // tambah di awal
console.log('Setelah unshift  :', mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();   // hapus dari akhir
console.log('Dihapus (pop)   :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop     :', mahasiswa);

const dihapusAwal = mahasiswa.shift();  // hapus dari awal
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift   :', mahasiswa);

// --- 5. Mencari elemen ---
console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina?    :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi?    :', mahasiswa.includes('Budi'));

// --- 6. Mengiris array dengan slice ---
const sebagian = nilai.slice(1, 4);  // dari indeks 1 sampai sebelum 4
console.log('\nNilai asli  :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

```js
const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];
console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');
console.log('Setelah push :', mahasiswa);
mahasiswa.unshift('Zahra');
console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);
const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop :', mahasiswa);
const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift :', mahasiswa);
console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi? :', mahasiswa.includes('Budi'));
```

```js
const sebagian = nilai.slice(1, 4);
console.log('\nNilai asli :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

10. lalu jalankan dari terminal.

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-3\03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
> Mahasiswa: (4) ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina']
> Nilai : (5) [85, 92, 78, 95, 88]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

>
Setelah diubah: (4) ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

=== Manipulasi Array ===
> Setelah push : (5) ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni']
> Setelah unshift : (6) ['Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni']
Dihapus (pop) : Doni
> Setelah pop : (5) ['Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']
Dihapus (shift) : Zahra
> Setelah shift : (4) ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

>
Nilai asli : (5) [85, 92, 78, 95, 88]
> Slice [1,4] : (3) [92, 78, 95]
```

2.4 Latihan 3

3.3 Latihan

Latihan 3: Manajemen Daftar Belanja

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 03-array-dasar.js.
2. Buat array daftarBelanja berisi 5 item belanjaan.
3. Tampilkan seluruh isi daftar beserta nomor urutnya menggunakan for loop. Contoh output: 1. Beras, 2. Gula, dst.
4. Tambahkan 2 item baru di akhir daftar menggunakan push.
5. Hapus item pertama dari daftar menggunakan shift dan tampilkan item yang dihapus.
6. Cek apakah item 'Susu' ada di daftar menggunakan includes. Tampilkan hasilnya dengan keterangan yang jelas.
7. Tampilkan jumlah item akhir di daftar.

```javascript
//latihan 3
let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Garam"];

console.log("Daftar Belanja:");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

daftarBelanja.push("Susu");
daftarBelanja.push("Kopi");

console.log("\nSetelah ditambah:");
console.log(daftarBelanja);

let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log(`\nItem yang dihapus: ${itemDihapus}`);

let cekSusu = daftarBelanja.includes("Susu");
if (cekSusu) {
  console.log("\n'Susu' ada di dalam daftar.");
} else {
  console.log("\n'Susu' tidak ada di dalam daftar.");
}
console.log(`\nJumlah item akhir: ${daftarBelanja.length}`);
```

```
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Garam

Setelah ditambah:
> (7) ['Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Garam', 'Susu', 'Kopi']

Item yang dihapus: Beras

'Susu' ada di dalam daftar.

Jumlah item akhir: 6
```

11. Buat file baru bernama 04-array-method.js di dalam folder praktikum-3.

JS 04-array-method.js

12. Buka file 04-array-method.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

// ── 1. forEach: menjalankan sesuatu untuk setiap elemen ──
console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(`  Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

// ── 2. map: transformasi setiap elemen menjadi nilai baru ──
// Konversi nilai angka ke grade huruf
const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

// ── 3. filter: saring elemen yang memenuhi kondisi ──
const nilaiLulus  = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal  = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

// ── 4. reduce: mereduksi array menjadi satu nilai ──
const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0);  // 0 adalah nilai awal akumulator

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata   :', rataRata.toFixed(2));
```

```javascript
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});
console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0);
const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
```

```javascript
console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));
const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
    .filter(nilai => nilai >= 60)
    .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length;
    }, 0);
console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

```javascript
const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
    .filter(nilai => nilai >= 60)    // ambil yang lulus dulu
    .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length; // bagi saat proses
    }, 0);

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

13. lalu jalankan dari terminal.

```
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
  Mahasiswa-1: 75
  Mahasiswa-2: 90
  Mahasiswa-3: 55
  Mahasiswa-4: 82
  Mahasiswa-5: 68
  Mahasiswa-6: 95
  Mahasiswa-7: 48
  Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
> Nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Grade : (8) ['C', 'A', 'E', 'B', 'D', 'A', 'E', 'C']

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
> Semua nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Nilai lulus : (6) [75, 90, 82, 68, 95, 77]
> Nilai gagal : (2) [55, 48]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75
```

2.5 Latihan 4

Latihan 4: Analisis Data Produk

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file `04-array-method.js`.
2. Deklarasikan array of objects berikut:
3. `const produk = [{ nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 }, { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 }, { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 }, { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 }, { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }]`
4. Gunakan `filter` untuk mendapatkan array produk yang stok-nya lebih dari 0 (tersedia). Tampilkan hasilnya.
5. Gunakan `map` pada array produk yang tersedia untuk menghasilkan array baru berisi hanya nama produk-nya saja.
6. Gunakan `reduce` untuk menghitung total nilai inventaris dari semua produk yang tersedia (`harga * stok`).
7. Gunakan `forEach` untuk menampilkan semua produk dalam format: `[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)` atau `[HABIS] Mouse - Rp150.000`.
8. Simpan dan jalankan.

Bagian 5 — Rekursi

Kodenya:

```javascript
//latihan 4
const produk = [
  { nama: "Laptop", harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: "Mouse", harga: 150000, stok: 0 },
  { nama: "Keyboard", harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: "Monitor", harga: 3200000, stok: 0 },
  { nama: "Headset", harga: 350000, stok: 8 }
];

const produkTersedia = produk.filter(item => item.stok > 0);
console.log("Produk tersedia:", produkTersedia);

const namaProduk = produkTersedia.map(item => item.nama);
console.log("Nama produk tersedia:", namaProduk);

const totalInventaris = produkTersedia.reduce(
  (total, item) => total + (item.harga * item.stok),
  0
);
console.log("Total nilai inventaris:", totalInventaris);

console.log("\nDaftar Produk:");
produk.forEach(item => {
  if (item.stok > 0) {
    console.log(`[TERSEDIA] ${item.nama} - Rp${item.harga} (${item.stok} unit)`);
  } else {
    console.log(`[HABIS] ${item.nama} - Rp${item.harga}`);
  }
});
```

Lalu jalankan di terminal:

```
Produk tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]
Nama produk tersedia: [ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]
Total nilai inventaris: 50700000

Daftar Produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8500000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3200000
[TERSEDIA] Headset - Rp350000 (8 unit)
```

14. Buat file baru bernama 05-rekursi.js di dalam folder praktikum-3.

JS 05-rekursi.js

15. Buka file 05-rekursi.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
// --- 1. Faktorial: n! = n × (n-1)! ---
function faktorial(n) {
    // Base case: berhenti saat n = 1
    if (n <= 1) return 1;

    // Recursive case: n × faktorial(n-1)
    return n * faktorial(n - 1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0));   // 1 (konvensi matematika)
console.log('1! =', faktorial(1));   // 1
console.log('5! =', faktorial(5));   // 120
console.log('7! =', faktorial(7));   // 5040
```

```javascript
// --- 2. Fibonacci: F(n) = F(n-1) + F(n-2) ---
// Deret: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
function fibonacci(n) {
    // Base case
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    // Recursive case
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
}
console.log('');  // pindah baris

// --- 3. Rekursi untuk menelusuri array ---
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    // Base case: sudah sampai akhir array
    if (indeks === arr.length) return 0;

    // Recursive case: elemen saat ini + jumlah sisa array
    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array  :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));  // 26

// --- 4. Countdown rekursif ---
function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

praktikum-3 > JS 05-rekursi.js > ...

```javascript
function faktorial(n){
    if(n<=1)return 1;

    return n * faktorial(n-1);
}
console.log('===Faktorial===');
console.log('0! =',faktorial(0));
console.log('1! =',faktorial(1));
console.log('5! =',faktorial(5));
console.log('7! =',faktorial(7));

function fibonacci(n){
    if(n === 0)return 0;
    if(n === 1)return 1;

    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
}
console.log('\n===Fibonacci===');
for(let i = 0; i<=8; i++){
    process.stdout.write(fibonacci(i) +' ');
}
console.log('');

function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    if (indeks===arr.length) return 0;

    return arr[indeks]+jumlahArray(arr,indeks + 1);
}
const angka =[3,7,2,9,5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));
```

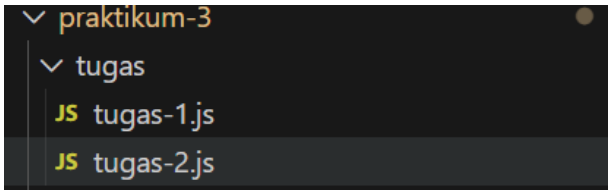
```javascript
function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
}
console.log(n);
countdown(n - 1);
}
console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

16. lalu jalankan dari terminal.

```
===Faktorial===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

===Fibonacci===


=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : (5) [3, 7, 2, 9, 5]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

2.6 Tugas

- Buat folder dan file tugas.



Tugas 1

Tugas 1: Sistem Nilai Mahasiswa

1. Buka file tugas/tugas-1.js.
2. Deklarasikan array dataMahasiswa berisi minimal 6 object dengan struktur { nama: '...', nilai: ... }.
3. Buat function hitungStatistik(arrMahasiswa) yang menerima array mahasiswa dan mengembalikan sebuah object berisi: total (jumlah mahasiswa), rataRata (rata-rata nilai), tertinggi (nilai tertinggi), terendah (nilai terendah). Gunakan reduce untuk menghitungnya.
4. Buat function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) yang menggunakan filter untuk mengembalikan array mahasiswa yang nilainya >= batasLulus.
5. Buat function tambahGrade(arrMahasiswa) yang menggunakan map untuk mengembalikan array baru dengan property tambahan grade (A/B/C/D/E) di setiap object.
6. Panggil semua function dan tampilkan hasilnya dengan format yang rapi menggunakan forEach dan template literal.
7. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-1.js.

Kodenya:

```javascript
const dataMahasiswa = [
  { nama: "ara", nilai: 85 },
  { nama: "fika", nilai: 70 },
  { nama: "bilqis", nilai: 90 },
  { nama: "siti", nilai: 60 },
  { nama: "dila", nilai: 75 },
  { nama: "amara", nilai: 95 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
    acc.total += 1;
    acc.jumlahNilai += mhs.nilai;
    acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, mhs.nilai);
    acc.terendah = Math.min(acc.terendah, mhs.nilai);
    return acc;
  }, {
    total: 0,
    jumlahNilai: 0,
    tertinggi: -Infinity,
    terendah: Infinity
  });

  return {
    total: hasil.total,
    rataRata: hasil.jumlahNilai / hasil.total,
    tertinggi: hasil.tertinggi,
    terendah: hasil.terendah
  };
}
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;

    if (mhs.nilai >= 90) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 80) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 70) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 60) grade = "D";
    else grade = "E";

    return { ...mhs, grade };
  });
}

console.log("=== Statistik Mahasiswa ===");
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log(statistik);

console.log("\n=== Mahasiswa Lulus (>= 75) ===");
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 75);
lulus.forEach(mhs => {
  console.log(`Nama: ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}`);
});

console.log("\n=== Data Mahasiswa + Grade ===");
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
denganGrade.forEach(mhs => {
  console.log(`Nama: ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}, Grade: ${mhs.grade}`);
});
```

Lalu jalankan diterminal:

```
=== Statistik Mahasiswa ===
> {total: 6, rataRata: 79.16666666666667, tertinggi: 95, terendah: 60}

=== Mahasiswa Lulus (>= 75) ===
Nama: ara, Nilai: 85
Nama: bilqis, Nilai: 90
Nama: dila, Nilai: 75
Nama: amara, Nilai: 95

=== Data Mahasiswa + Grade ===
Nama: ara, Nilai: 85, Grade: B
Nama: fika, Nilai: 70, Grade: C
Nama: bilqis, Nilai: 90, Grade: A
Nama: siti, Nilai: 60, Grade: D
Nama: dila, Nilai: 75, Grade: C
Nama: amara, Nilai: 95, Grade: A
```

Tugas 2

Tugas 2: Pangkat dan Palindrom Rekursif

1. Buka file tugas/tugas-2.js.
2. Buat function rekursif pangkat(basis, eksponen) yang menghitung basis pangkat eksponen tanpa menggunakan operator `**`. Gunakan rekursi: pangkat(b, e) = b × pangkat(b, e-1), dengan base case pangkat(b, 0) = 1`. Uji dengan beberapa nilai.
3. Buat function rekursif balikString(str) yang membalik sebuah string. Contoh: 'halo' → 'olah'. Base case: string kosong atau satu karakter. Recursive case: karakter terakhir + balikString(sisa string). Petunjuk: gunakan str[str.length - 1] dan str.slice(0, str.length - 1).
4. Buat function cekPalindrom(str) yang memanfaatkan balikString untuk mengecek apakah sebuah string adalah palindrom (sama jika dibaca terbalik). Contoh palindrom: 'katak', 'civic', 'level'. Uji dengan minimal 4 kata.
5. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-2.js.

Kodenya:

```javascript
function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) return 1;

  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

console.log("=== Uji Fungsi Pangkat ===");
console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5^2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`7^0 = ${pangkat(7, 0)}`);

function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) return str;
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

console.log("\n=== Uji Fungsi Balik String ===");
console.log(`"halo" -> ${balikString("halo")}`);
console.log(`"javascript" -> ${balikString("javascript")}`);
console.log(`"12345" -> ${balikString("12345")}`);

function cekPalindrom(str) {
  return str === balikString(str);
}

console.log("\n=== Uji Fungsi Cek Palindrom ===");
console.log(`"katak" -> ${cekPalindrom("katak")}`);
console.log(`"civic" -> ${cekPalindrom("civic")}`);
console.log(`"level" -> ${cekPalindrom("level")}`);
console.log(`"hello" -> ${cekPalindrom("hello")}`);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\pr
=== Uji Fungsi Pangkat ===
2^3 = 8
5^2 = 25
7^0 = 1

=== Uji Fungsi Balik String ===
"halo" -> olah
"javascript" -> tpircsavaj
"12345" -> 54321

=== Uji Fungsi Cek Palindrom ===
"katak" -> true
"civic" -> true
"level" -> true
"hello" -> false
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang logika dan struktur data sangat penting dalam pemrograman. Melalui latihan pembuatan fungsi, penggunaan array, hingga penerapan rekursi, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menyusun program yang terstruktur dan efisien.

Praktikum ini juga membantu mahasiswa untuk lebih terbiasa menggunakan tools seperti Visual Studio Code dan terminal dalam menjalankan program. Dengan demikian, kemampuan pemrograman mahasiswa semakin berkembang dan siap untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan perangkat lunak.